Apéndice T

Pureza espectral, interferencia y máscara de canales (discusión ampliada)

La caracterización realizada con el analizador de espectro PSA-6000 permitió evaluar la capa física del transceptor (Sección 3.6 y 3.7):

- **Densidad Espectral y Niveles de Potencia:** Se obtuvo una potencia integrada de canal de ≈ -34,3 dBm en 2 MHz (PSD ≈ -97,4 dBm/Hz) y una relación señal a ruido espectral de 47,08 dB a 60,41 dB al transicionar de PL = 0 a PL = 3 (Tabla 7). Los incrementos de la portadora (+9,65 dB, +1,97 dB y +3,65 dB) siguen, de forma aproximada, los escalones nominales del fabricante (+8, +3 y +3 dB; Digi International, 2021); las diferencias pueden deberse a que, con FHSS y Max Hold, cada captura corresponde a un canal distinto (Sección 3.6).
- **Componentes Armónicas y Supresión:** El barrido de banda ancha a PL = 3 (Tabla 8) demostró que el segundo armónico presentó una supresión relativa de 18,80 dBc, el tercero de 36,22 dBc y la emisión espuria fuera de banda en 832,25 MHz de 26,69 dBc. Si bien estos valores reflejan una atenuación considerable respecto a la portadora fundamental (+7,76 dBm medidos con RBW = 1 MHz), la verificación formal de conformidad regulatoria con normativas internacionales (como 47 CFR 15.247 de la FCC; Federal Communications Commission, s. f.) requiere mediciones específicas con RBW = 100 kHz, por lo que se reportan como valores empíricos de pureza de RF del módulo.

La prueba de interferencia (Secciones 2.5.7 y 3.8) no evidenció degradación del enlace: en las cuatro condiciones se recibieron los 300 paquetes enviados y el RSSI local se mantuvo en −40 dBm (Tabla 9). Este resultado se limita a la condición ensayada (10 m, antenas de 1,2 dBi, interferente a 5 m de cada módulo) y no puede extrapolarse a las distancias de 100 a 700 m de las demás pruebas, donde el margen de enlace es menor. Con el mismo ID de red (condición 2A) el interferente formaba parte de la red del enlace, por lo que su tráfico no constituye una interferencia externa estricta; con un ID distinto (condición 2B) se aproxima más a ella. El RSSI mide la potencia de la señal recibida y no la energía de otras fuentes, por lo que el contador de paquetes perdidos fue la métrica operativa de esta prueba. Además, el enlace aplica reintentos en la capa MAC (RR = 10), que pueden recuperar tramas afectadas sin que el Range Test registre pérdidas; esas retransmisiones no se registraron, por lo que no se descarta que el interferente haya provocado reintentos no observados.

El analizador de espectro sí evidenció la presencia del interferente (Figura 8): con él encendido, los máximos retenidos llegaron a −40 dBm en una zona de CH3 a CH27, unos 40 a 50 dB por encima de los ≈ −82 a −90 dBm medidos sin él, mientras que los valores instantáneos se mantuvieron en −86 a −93 dBm. Dado que tanto el interferente como el enlace saltan de frecuencia, es probable que coincidieran en un mismo canal solo en una fracción de los saltos, lo que explicaría que el máximo retenido, y no el valor instantáneo, sea el que lo revela. Que el interferente se concentrara en unos 10 MHz (903,6 a 913,2 MHz) y no en toda la banda no se investigó y podría depender de su secuencia de salto.

La máscara de canales resultó aplicable sin afectar el enlace: con CM = 0xFFFFFFFFFC000007 se desactivaron 23 de los 64 canales y se mantuvieron los 300 paquetes recibidos con 41 canales activos. Sin embargo, como el enlace no se degradó sin la máscara, la prueba no permite cuantificar la mejora que esta aportaría, sino solo que su aplicación no afectó el desempeño a 10 m. El número de canales desactivables está acotado por el parámetro MF (hasta 39 de los 64) y, al reducir los canales activos, disminuye la diversidad de frecuencia del salto; además, los requisitos de la normativa sobre salto de frecuencia (47 CFR 15.247; Federal Communications Commission, s. f.) deben verificarse antes de adoptar una máscara en operación. Los canales CH26 y CH27, con máximos de −43 y −50 dBm, permanecieron activos.